Chapter 3 Implementing Styles, Themes, and Master Pages

李莉

2017-9

实验 1：使用主题和母版页

实验 1：使用主题和母版页

实验目的

熟悉主题的创建与应用，理解母版页工作原理。
本实验参考《Activity Book》Activity3.1 和 Activity3.2。
本实验需要用到的起始代码已随同实验指南一同发布。

问题描述

MusicMania 是一家在线音乐商店，它为音乐爱好者提供大量唱片。
第二单元的实验已经创建了 Registration 和 RegistrationDetails 两个页面。
本实验要求为网站创建一个主题，应用到网站所有页面。该主题包含了页面背景色以及超链接、文本框等控件外观。具体要求如下：

- 页面背景色为#FFE066（中等亮度的黄色）
- 超链接背景色为 maroon、字体加粗
- 文本框背景色为 tomato（中等亮度的红色），且所有文本框宽度一致
- 按钮背景色为#A0A0A0（灰色），字体加粗
- RadioButton 和 ListBox 字体颜色为 maroon（栗色）

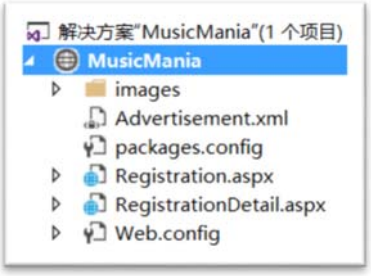
此外，要求创建一个母版页，将 Registration 页面中间区域之外内容放入该母版页。

问题分析

跟 HTML 元素相关的外观可以通过样式表设置，跟服务器控件相关的外观通过外观文件设置。分析实验要求可知，页面背景色可通过设置 body 元素的 background-color 属性实现；其他均为服务器控件，通过外观文件实现其外观设置。
母版页这一部分，涉及母版页的创建和应用。关于母版页创建，需考虑清楚母版页包含哪些内容，以及内容占位符控件放置在何处。根据实验要求，母版页包含了 Registration 页面的整个布局以及除表格中间区域以外的所有内容。母版页需要用到一个内容占位符，放置在表格的中间区域。关于母版页的应用，由于是应用到一个之前已经创建好的 Registration 页面，首先需要对 Registration 页面进行改造，将母版页已包含的内容统统删除，然后将剩下的内容放到内容控件中。此时，Registration 页面从一个普通的 ASPX 页面变成一个可以应用母版页的内容页。在应用母版页时，需注意两个对应关系。第一，在内容页的页面指令中需指明该页面应用了哪一个母版页；第二，在内容页的内容控件上，需指明该控件跟母版页的哪一个占位符对应。

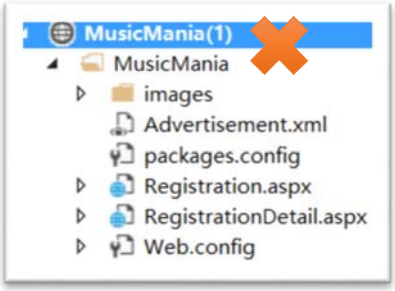
解决方案

步骤一：打开 Visual studio，以打开网站的方式打开起始代码。观察起始代码包含的内容。

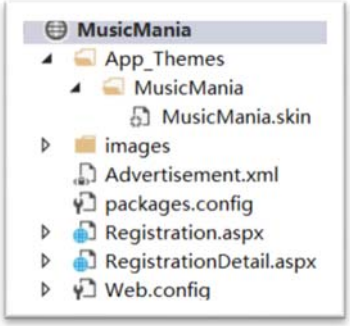


注：本实验提供的起始代码是一个网站，请不要用打开项目的方式打开，里面没有项目文件。

注：打开网站时，一定要选中网站的根目录。最容易出现的错误是选中了网站根目录上一层的目录，导致网站无法运行。这种问题通过观察资源管理器即可发现。



步骤二： 创建一个主题。可以先创建一个主题文件夹，然后在里面添加外观文件和样式表文件。也可以直接创建外观文件，相应的主题文件夹会自动添加。这里，直接通过"添加->添加新项->外观文件"，添加一个名为 MusicMania.skin 的文件。观察资源管理器是否如下图所示：



步骤三：打开 MusicMania.skin，为服务器控件定义外观。具体代码如下：

```
<asp:HyperLink runat="server" ForeColor="maroon" Font-Bold="true"/>
<asp:TextBox runat="server" BackColor="tomato" Width="200"  />
<asp:Button runat="server" BackColor="#A0A0A0" Font-Bold="true" />
<asp:RadioButton runat="server" ForeColor="maroon" />
<asp:ListBox runat="server" ForeColor="maroon" />
```

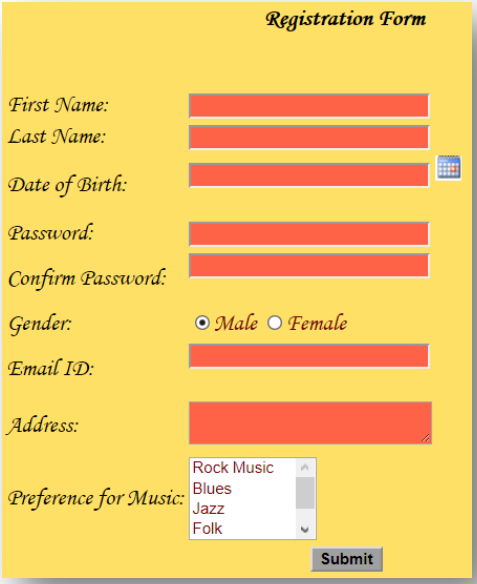
步骤四：在 MusicMania 主题文件夹中添加一个样式表文件 MusicManiaStyle.css，定义 body 元素的背景色：

```
body {
        background-color:#FFE066;
}
```

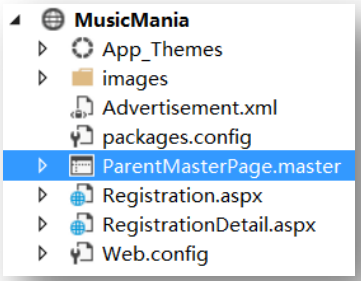
步骤五：至此，主题已经创建好。接下来可以将主题应用到某个 ASPX 页面或者整个网站。由于实验要求主题应用到所有页面，打开网站根目录下的 web.config，在 system.web 里面添加一个配置项：

```
<system.web>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.5.2" />
  <httpRuntime targetFramework="4.5.2" />
  <pages theme="MusicMania"/>
</system.web>
```

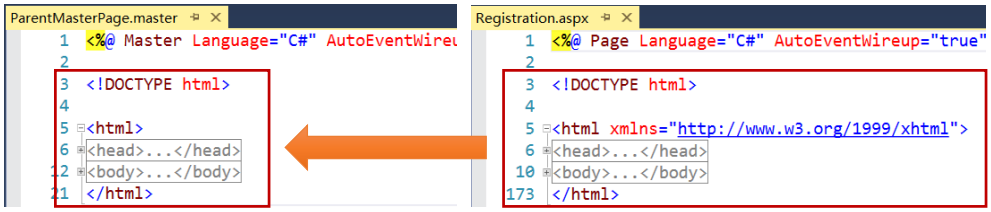
运行页面，查看相关控件的外观是否如预期：



步骤六 :在网站中添加一个名为 ParentMasterPage 的母版页，资源管理器如下图所示：



步骤七：将 Registration 页面的所有内容（除页面指令）拷贝到 ParentMasterPage，替换母版页除页面指令外的所有内容。



接着，在母版页文件中找到注册表单对应的单元格位置，删除里面的表格元素（对应注册表区域），然后在该单元格添加一个 ContentPlaceHolder 控件（可直接从工具箱拖拽）。

```
44  <td>
45  <table>...</table>
155 </td>
```

```
44  <td>
45      <asp:ContentPlaceHolder
46          ID="ContentPlaceHolder1"
47          runat="server">
48      </asp:ContentPlaceHolder>
49  </td>
```

切换到母版页的设计视图，观察页面效果是否如预期所示：

步骤八：打开 Registration 页面，删除除了页面指令和中间区域表格之外的所有内容。即只要模板页有的内容，在 Registration 页面就不要再出现了。

```
Registration.aspx*
1  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
2
3  <table>...</table>
```

接着，在页面指令添加一个属性，引用刚刚创建的母版页：

```
<%@ Page Language="C#"
    MasterPageFile="~/ParentMasterPage.master"
    AutoEventWireup="true"
    CodeFile="Registration.aspx.cs"
    Inherits="Registration" %>
```

然后，在 table 元素的外面添加一个 content 控件，注意跟母版页占位符控件的对应。

```
7   <asp:Content ID="content1" runat="server"
8       ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1">
9   <table>...</table>
119 </asp:Content>
```

最后，切换到 Registration 页面的设计视图，可以看到母版页和内容页合并在一起的效果。

实验总结

通过本实验熟悉主题和母版页的应用。

思考题

1．假设有一组 ASPX 页面，它们的页面结构差异很大，相似的地方是每个页面都有一个相同的导航栏（在各个页面出现的位置不尽相同）。这种情况是否适合使用母版页？理由是什么？
2．一个网页一次只能应用一个主题。为一个网站开发多个主题，你认为可能的用途是什么？请设想一个应用场景。
3．假设网站已经定义了一个模板页，这时要在网站里面添加一个 ASPX 页面，该页面引用模板页。你会如何添加这个内容页？跟本实验处理 Registration 页面的步骤有何不同？